PSE em Ação

Manual do Usuário e Considerações Finais

Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola

UniCesumar – AEP – 2ª Entrega: Implementação e Apresentação

Integrantes: Victor Hugo Cancine Pupio, Gabriel Alessandro Douglas, João Matheus Amaral Miez

---

1. Manual do Usuário

1.1 Objetivo do sistema

O **PSE em Ação** é uma aplicação em terminal, desenvolvida em linguagem C, que auxilia equipes escolares e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola (PSE). O sistema permite cadastrar escolas e temas, registrar ações, consultá-las, listá-las, atualizar sua situação e gerar um relatório geral.

Conforme os limites definidos no desafio, o sistema trabalha **somente com dados fictícios e informações coletivas** sobre as ações. Ele não cadastra nome, diagnóstico, prontuário, condição clínica ou qualquer dado sensível individual de estudantes, e também não realiza diagnóstico, triagem, prescrição ou recomendação de tratamento.

1.2 Público-alvo

Profissionais da equipe intersetorial do PSE (Saúde e Educação), gestores escolares e coordenadores que precisam organizar as atividades programadas nas escolas do município.

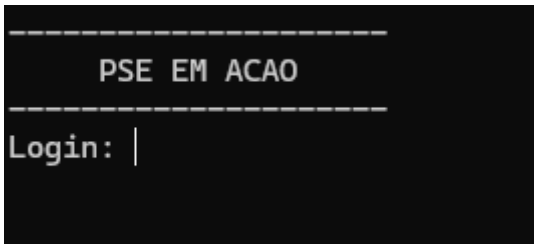
1.3 Requisitos para uso

- Computador com sistema operacional Windows (o programa usa os comandos `pause` e `cls` do terminal do Windows).
- Compilador instalado, como o MinGW (GCC/G++), ou uma IDE como Dev-C++ ou Code::Blocks.
- Nenhuma biblioteca adicional é necessária, apenas as bibliotecas padrão `stdio.h`, `locale.h`, `string.h` e `stdlib.h`.

1.4 Instruções de compilação e execução

Por uma IDE (Dev-C++ ou Code::Blocks)

1. Abra o arquivo do código-fonte na IDE.
2. Compile e execute (tecla F11 no Dev-C++ ou F9 no Code::Blocks).

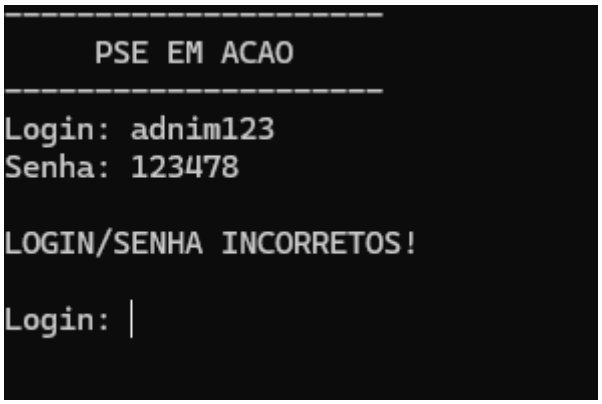


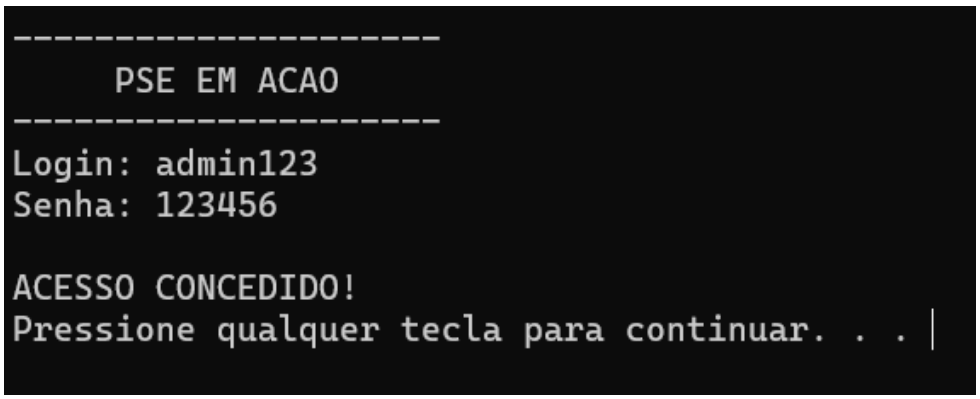
1.5 Acesso ao sistema (login)

Ao iniciar, o sistema solicita **login** e **senha**. Os dados de acesso do projeto são:

- Login: `admin123`
- Senha: `123456`

Se os dados estiverem incorretos, aparece a mensagem **"LOGIN/SENHA INCORRETOS!"** e o sistema pede os dados novamente, até que sejam informados corretamente. Com o acesso liberado, aparece a mensagem **"ACESSO CONCEDIDO!"** e o menu principal é exibido.



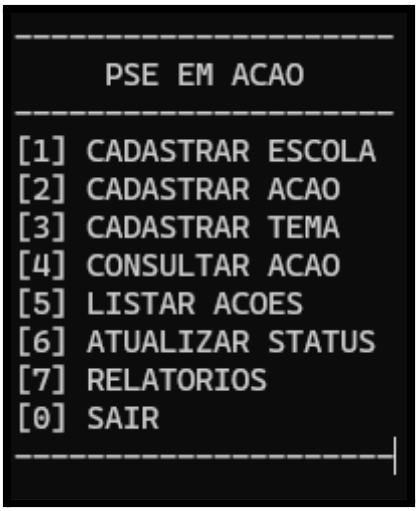


1.6 Menu principal

O menu é exibido em repetição, permitindo realizar várias operações até que o usuário escolha a opção 0 (Sair). Para escolher uma opção, digite o número correspondente e pressione Enter.

- **[1] Cadastrar escola:** registra uma escola participante.
- **[2] Cadastrar ação:** registra uma nova ação do PSE.
- **[3] Cadastrar tema:** registra um tema de saúde (ex.: alimentação saudável).
- **[4] Consultar ação:** busca uma ação pelo código.
- **[5] Listar ações:** exibe todas as ações cadastradas.
- **[6] Atualizar status:** altera a situação de uma ação.
- **[7] Relatórios:** exibe o resumo geral do sistema.
- **[0] Sair:** encerra o programa.

Se for digitado um número que não existe no menu, o sistema exibe **"Opcao invalida!"** e retorna ao menu.



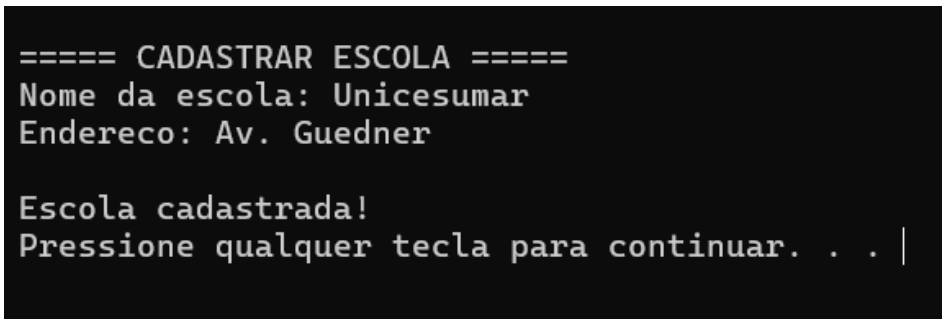
1.7 Descrição das opções e exemplos de uso

Opção 1 – Cadastrar escola

Informe o nome e o endereço da escola. O código da escola é gerado automaticamente, em sequência (1, 2, 3...). O sistema comporta até 100 escolas; ao atingir esse limite, exibe "Maximo de escolas cadastradas!".

Exemplo de uso:

- Nome da escola: `Escola Municipal Exemplo`
- Endereco: `Rua das Flores, 100`
- Resultado: "Escola cadastrada!"

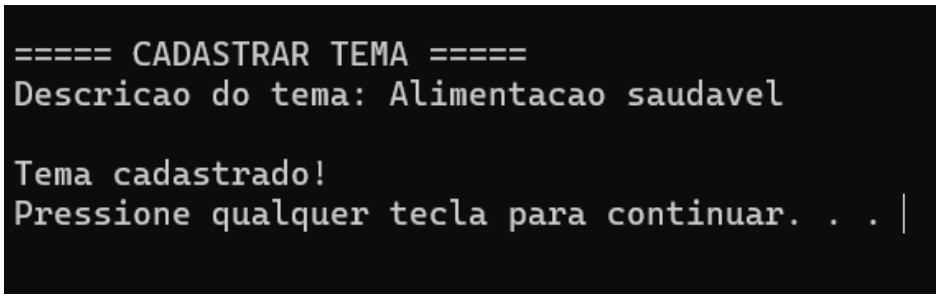


Opção 3 – Cadastrar tema

Informe a descrição do tema. O código é gerado automaticamente. O limite é de 100 temas.

Exemplo de uso:

- Descricao do tema: `Alimentacao saudavel`
- Resultado: "Tema cadastrado!"



Opção 2 – Cadastrar ação

O cadastro de ação exige que exista **ao menos uma escola e um tema** cadastrados. Caso contrário, o sistema informa "Cadastre uma escola e um tema primeiro!". Os passos são:

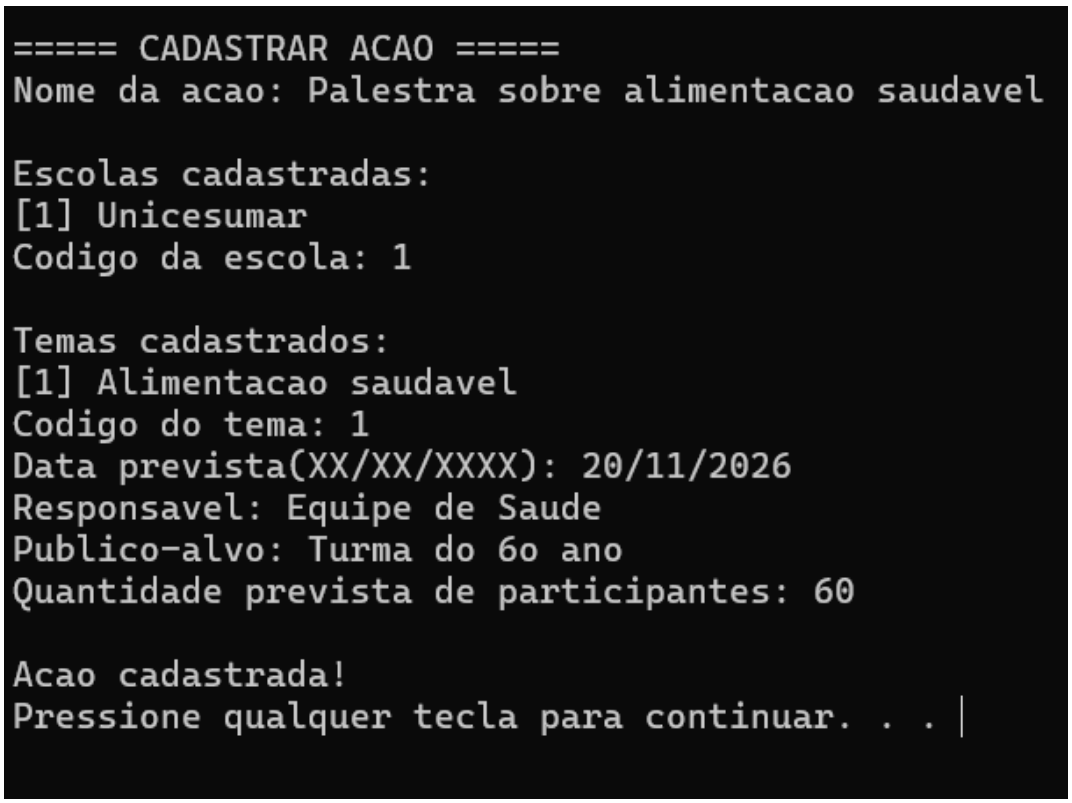
1. Informar o nome da ação.
2. Escolher a escola, digitando o código mostrado na lista de escolas cadastradas.
3. Escolher o tema, digitando o código mostrado na lista de temas cadastrados.
4. Informar a data prevista (formato XX/XX/XXXX).
5. Informar o responsável pela ação.

6. Informar o público-alvo (de forma coletiva, por exemplo "Turmas do 6º ano").
7. Informar a quantidade prevista de participantes.

O código da ação é gerado automaticamente e a situação inicial é sempre **Planejada**. Se o código da escola ou do tema não existir, ou se a quantidade de participantes for negativa, o sistema exibe uma mensagem de erro e a ação não é cadastrada.

Exemplo de uso:

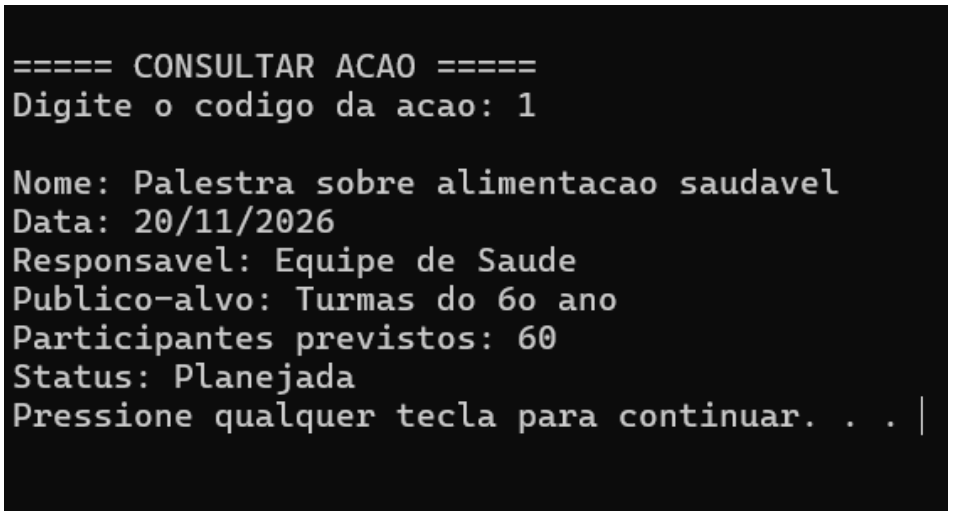
- Nome da acao: `Palestra sobre alimentacao saudavel`
- Codigo da escola: `1`
- Codigo do tema: `1`
- Data prevista: `20/11/2026`
- Responsavel: `Equipe de Saude`
- Publico-alvo: `Turmas do 6º  ano`
- Quantidade prevista de participantes: `60`
- Resultado: "Acao cadastrada!"



Opção 4 – Consultar ação

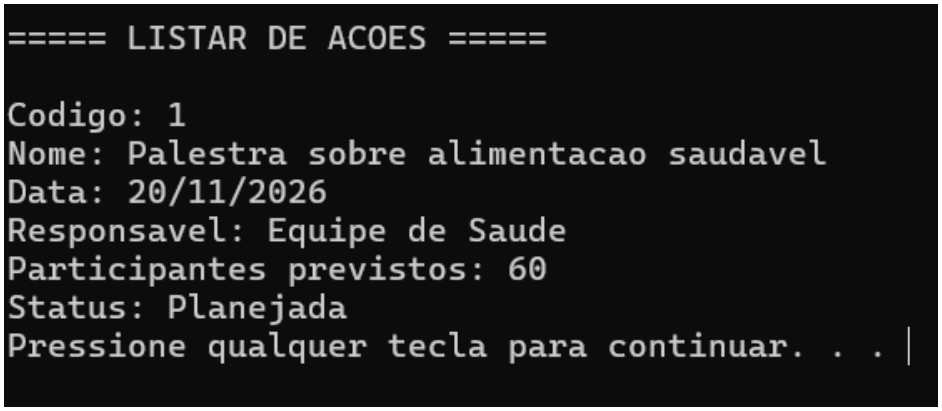
Digite o código da ação desejada. O sistema exibe nome, data, responsável, público-alvo, participantes previstos e status. Se o código não existir, exibe "Acao nao encontrada!".

Exemplo de uso: digitar 1 para consultar a primeira ação cadastrada.



Opção 5 – Listar ações

Exibe todas as ações cadastradas com código, nome, data, responsável, participantes previstos e status. Se não houver ações, exibe "Nenhuma acao cadastrada!".



Opção 6 – Atualizar status

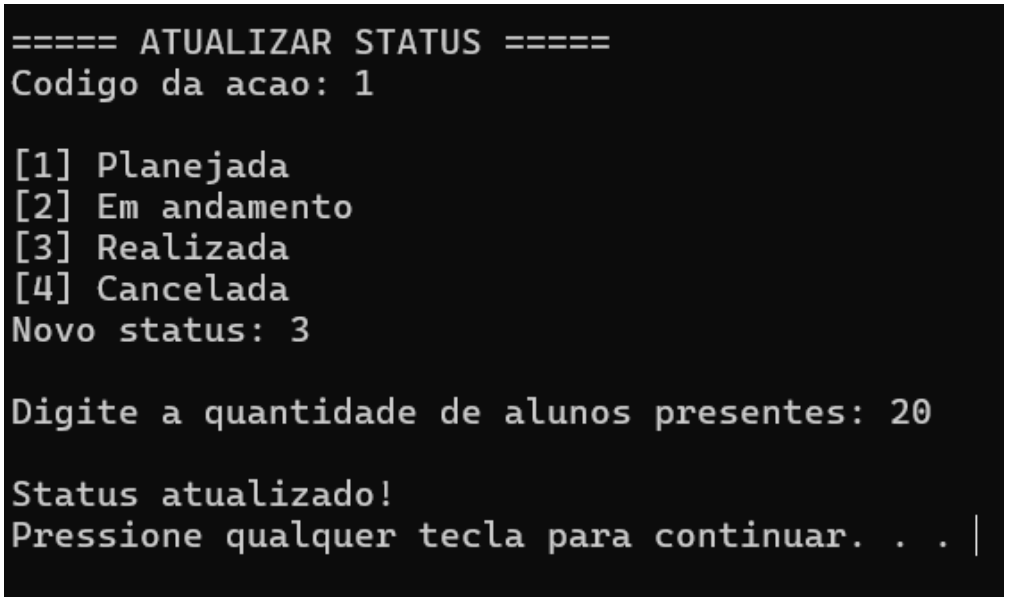
Informe o código da ação e escolha o novo status:

- 1 – Planejada

- 2 – Em andamento
- 3 – Realizada
- 4 – Cancelada

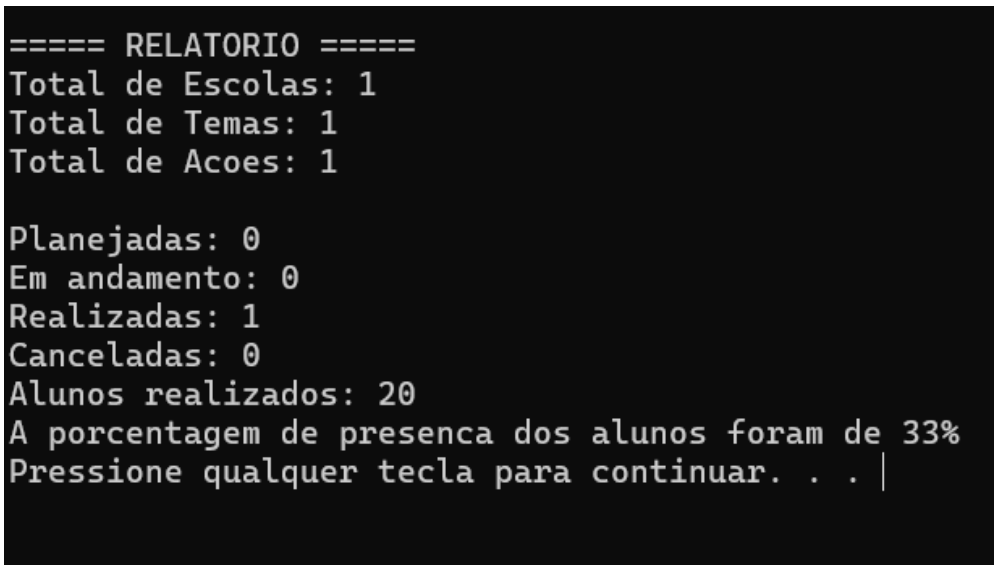
Se atualizar para “Realizada”, será solicitado quantos alunos estiveram presentes.
O sistema confirma com "Status atualizado!". Se o número do status for inválido, exibe "Status invalido!"; se o código não existir, exibe "Acao nao encontrada!".

Exemplo de uso: código `1` e novo status `3` (Realizada).



Opção 7 – Relatórios

Exibe o resumo geral do sistema: total de escolas, total de temas, total de ações a quantidade de ações em cada situação (planejadas, em andamento, realizadas e canceladas) e a porcentagem de alunos presentes na ação.



Opção 0 – Sair
Encerra o programa exibindo "Encerrando o sistema...".

1.8 Mensagens do sistema

- "LOGIN/SENHA INCORRETOS!": dados de acesso inválidos.
- "Cadastre uma escola e um tema primeiro!": tentativa de cadastrar ação sem escola ou tema.
- "Codigo de escola ou tema invalido!": código informado não existe.
- "Quantidade invalida!": número de participantes negativo.
- "Acao nao encontrada!": código de ação inexistente.
- "Status invalido!": opção de status fora de 1 a 4.
- "Opcao invalida!": opção inexistente no menu.
- "Maximo de ... cadastradas!": limite de 100 registros atingido.

1.9 Observações importantes

- Os dados ficam armazenados **somente na memória** durante a execução. Ao encerrar o programa, todas as informações são perdidas.
- Use apenas dados fictícios e coletivos. Não digite nomes de estudantes nem informações de saúde individuais.
- Digite somente números nos campos numéricos (código, opção, quantidade).

2. Considerações Finais

2.1 Resultados obtidos

O projeto resultou em uma aplicação funcional em terminal, que organiza em um único local as informações que antes ficavam dispersas em anotações, formulários e planilhas. O sistema possui menu em repetição, controle de acesso por login e senha, cadastro de escolas, temas e ações, consulta por código, listagem, atualização de situação e relatório geral. O uso de structs, vetores, estruturas condicionais e laços de repetição permitiu aplicar na prática os conteúdos estudados no semestre. Também foi respeitado o limite ético do desafio: o sistema trabalha apenas com dados fictícios e coletivos, preservando a privacidade dos estudantes.

Em relação à questão norteadora, a aplicação mostra que uma ferramenta simples, desenvolvida em linguagem C, pode apoiar a equipe escolar e de saúde no

planejamento e no acompanhamento das ações, apresentando informações de forma clara e sem expor dados individuais.

2.2 Limitações

- **Armazenamento temporário:** os dados existem apenas em memória e se perdem ao fechar o programa.
- **Capacidade fixa:** o sistema comporta no máximo 100 escolas, 100 temas e 100 ações.
- **Participação efetiva:** o sistema registra apenas a quantidade prevista de participantes e não registra a quantidade efetiva quando a ação é realizada. Por isso, o relatório não calcula o total de participantes nem o percentual de participação em relação ao previsto.
- **Validações parciais:** campos de texto obrigatórios podem ficar vazios, a data não é validada e digitar letras em campos numéricos pode causar comportamento inesperado.
- **Dependência do Windows:** os comandos `system("pause")` e `system("cls")` funcionam no Windows, mas não em Linux ou macOS.
- **Segurança do acesso:** login e senha estão fixos no código, o que serve para a demonstração, mas não para uso real.

2.3 Aprendizados

O desenvolvimento permitiu compreender o ciclo completo de uma solução: partir de um problema social real, definir requisitos, projetar fluxogramas e algoritmos e transformá-los em código. Também foi possível praticar o trabalho em equipe, o uso de versionamento no GitHub, a importância de testar diferentes entradas (inclusive entradas inválidas) e a necessidade de pensar em ética e privacidade desde o planejamento do sistema. Ficou claro que a qualidade de um software depende da coerência entre o problema, os requisitos, os algoritmos e a solução implementada.

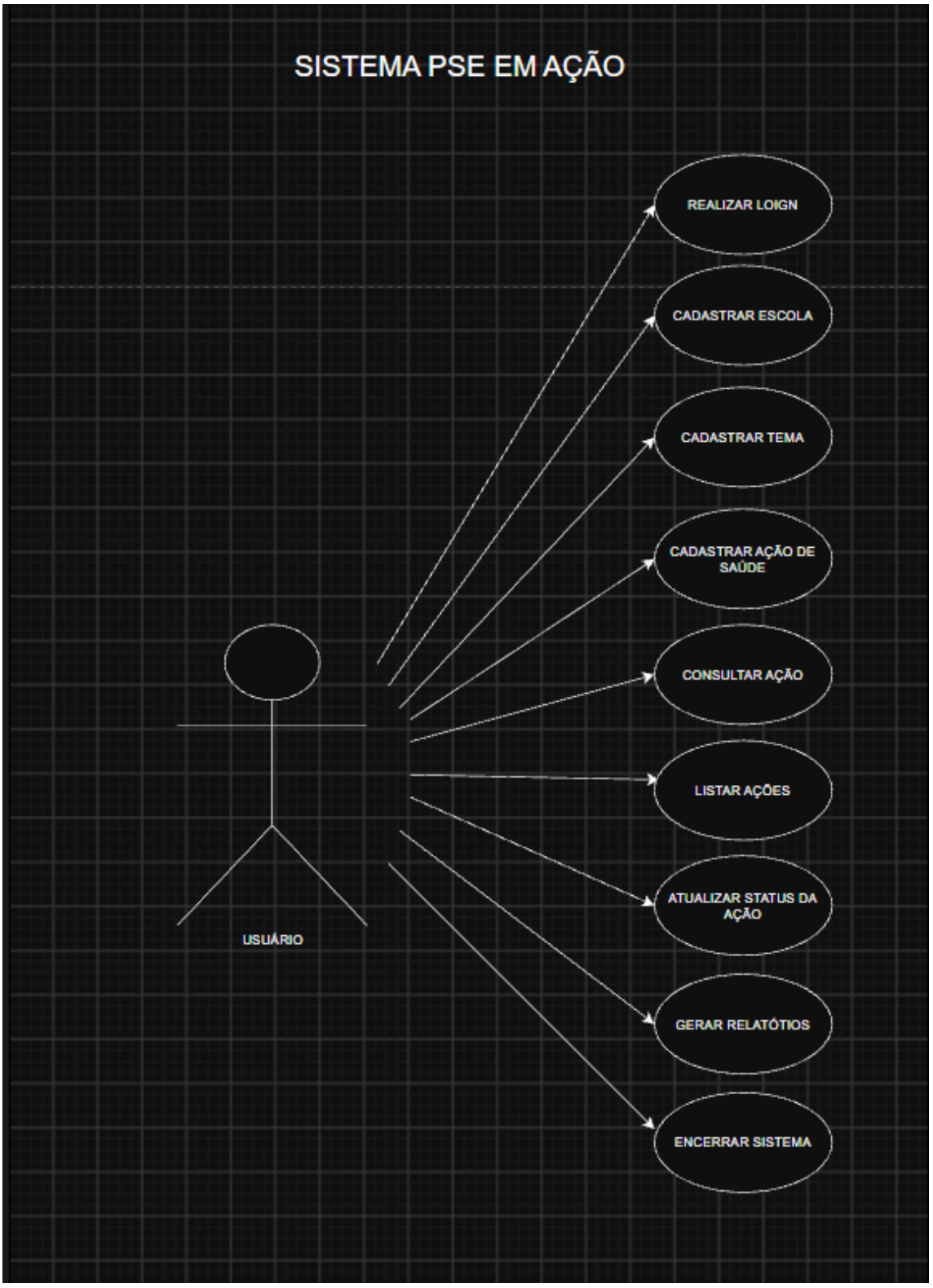
2.4 Possibilidades de melhoria

- Dividir o código em funções com responsabilidades claras (cadastro, consulta, atualização, relatório, validação).
- Implementar a pesquisa de ações por escola e por tema.
- Registrar a quantidade efetiva de participantes ao marcar uma ação como realizada e calcular, no relatório, o total de participantes e o percentual de participação.
- Reforçar as validações: impedir campos vazios, validar o formato da data, tratar entradas não numéricas e impedir códigos repetidos.

- Gravar os dados em arquivo para que as informações não sejam perdidas ao encerrar o programa.
- Permitir editar e excluir registros e tornar o programa compatível com outros sistemas operacionais.
- Criar usuários e senhas configuráveis, em vez de dados fixos no código.

PARTE ENGENHARIA DE SOFTWARE

1 – DIAGRAMA DE CASO DE USO



2 – DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO PRINCIPAIS

CASO 1 — Realizar login

- Objetivo: Controlar o acesso ao sistema, permitindo sua utilização somente mediante a apresentação das credenciais corretas.
- Ator: Usuário administrador.
- Pré-condições: A aplicação deve estar em execução.
- Fluxo principal:

    O sistema apresenta a tela inicial do PSE em Ação.

    O sistema solicita o login do usuário.

    O usuário informa o login.

    O sistema solicita a senha.

    O usuário informa a senha.

    O sistema verifica se as credenciais correspondem às informações previamente definidas.

    O sistema apresenta a mensagem de acesso concedido.

    O sistema libera o acesso ao menu principal.

- Fluxos alternativos:

    6.1. O login ou a senha estão incorretos. O sistema apresenta uma mensagem de erro e solicita novamente as credenciais.

    6.2. O usuário informa credenciais incorretas repetidamente. O sistema continua solicitando os dados até que a autenticação seja realizada corretamente.

3. Pós-condições: O usuário autenticado obtém acesso às funcionalidades do sistema.

CASO 2 — Cadastrar escola

8. Objetivo: Permitir o registro das instituições de ensino nas quais poderão ser realizadas as ações de saúde.
9. Ator: Usuário administrador.

10. Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e o sistema deve possuir espaço disponível para novos cadastros.
11. Fluxo principal:

    O usuário seleciona a opção de cadastrar escola.

    O sistema verifica a quantidade de escolas cadastradas.

    O sistema gera automaticamente um código de identificação para a nova escola.

    O sistema solicita o nome da instituição.

    O usuário informa o nome da escola.

    O sistema solicita o endereço.

    O usuário informa o endereço da instituição.

    O sistema registra os dados e confirma o cadastro.

12. Fluxos alternativos:

    - 2.1. Caso o sistema possua 100 cadastros, é apresentada uma mensagem informando que o limite foi atingido, impedindo um novo cadastro.

- Pós-condições: A escola fica registrada temporariamente na memória do programa e disponível para associação às ações de saúde durante a execução.

CASO 3 — Cadastrar tema

- Objetivo: Permitir o registro de diferentes temas relacionados às atividades desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola.
- Ator: Usuário administrador.
- Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e deve existir espaço disponível para novos temas.
- Fluxo principal:
    1. O usuário seleciona a opção de cadastrar tema.
    2. O sistema verifica a quantidade de temas cadastrados.
    3. O sistema gera automaticamente um código de identificação.
    4. O sistema solicita a descrição do tema.

5. O usuário informa o tema desejado.
6. O sistema registra a informação.
7. O sistema apresenta uma mensagem confirmando o cadastro.

- Fluxos alternativos:
    - 2.1. O sistema já possui 100 temas cadastrados. É apresentada uma mensagem informando que o limite foi atingido.
- Pós-condições: O tema fica registrado temporariamente na memória do programa e disponível para associação às ações de saúde.

CASO 4 — Cadastrar ação de saúde

- Objetivo: Permitir o registro de ações de saúde, relacionando-as às escolas e aos temas previamente cadastrados.
- Ator: Usuário administrador.
- Pré-condições: O usuário deve estar autenticado, existir pelo menos uma escola cadastrada e existir pelo menos um tema registrado. Também deve haver espaço disponível para novas ações.
- Fluxo principal:
    1. O usuário seleciona a opção de cadastrar ação.
    2. O sistema verifica a existência de escolas e temas cadastrados.
    3. O sistema verifica se o limite de ações foi atingido.
    4. O sistema gera automaticamente um código de identificação para a ação.
    5. O sistema solicita o nome da ação.
    6. O usuário informa o nome da atividade.
    7. O sistema apresenta a relação de escolas cadastradas.
    8. O usuário informa o código da escola correspondente.
    9. O sistema apresenta a relação de temas cadastrados.
    10. O usuário informa o código do tema correspondente.
    11. O sistema valida os códigos informados.
    12. O sistema solicita a data prevista, o responsável, o público-alvo e a quantidade prevista de participantes.
    13. O usuário informa os dados solicitados.

14. O sistema atribui automaticamente a situação inicial como planejada.
15. O sistema registra a ação e apresenta uma mensagem de confirmação.

- Fluxos alternativos:
    - 2.1. Caso não existam escolas ou temas cadastrados, o sistema informa que é necessário realizar os cadastros antes de registrar uma ação.
    - 3.1. Caso o limite de 100 ações for atingido, o sistema impede a realização de um novo cadastro.
    - 11.1. Caso o código da escola ou do tema informado for inválido, o sistema apresenta uma mensagem de erro e interrompe o cadastro.
    - 13.1. Caso a quantidade prevista de participantes for negativa, o sistema informa que a quantidade é inválida e interrompe o cadastro.
- Pós-condições: A ação fica registrada temporariamente na memória do programa, vinculada à escola e ao tema selecionados, com situação inicial planejada.

CASO 5 — Consultar ação

- Objetivo: Permitir a localização e a visualização individual das informações de uma ação cadastrada.
- Ator: Usuário administrador.
- Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e a ação consultada deve estar cadastrada.
- Fluxo principal:
    1. O usuário seleciona a opção de consultar ação.
    2. O sistema solicita o código de identificação da ação.
    3. O usuário informa o código desejado.
    4. O sistema percorre os registros de ações cadastradas.
    5. O sistema identifica a ação correspondente.
    6. O sistema apresenta o nome da ação, a data, o responsável, o público-alvo, a quantidade prevista de participantes e a situação atual.
- Fluxos alternativos:
    - 5.1. Caso o código informado não corresponder a nenhuma ação cadastrada, o sistema apresenta a mensagem "Ação não encontrada".

- Pós-condições: As informações da ação são exibidas ao usuário, sem modificar os dados registrados.

CASO 6 — Listar ações

- Objetivo: Permitir a visualização geral das ações cadastradas no sistema, facilitando o acompanhamento das atividades.
- Ator: Usuário administrador.
- Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.
- Fluxo principal:
    1. O usuário seleciona a opção de listar ações.
    2. O sistema verifica a existência de ações cadastradas.
    3. O sistema percorre os registros armazenados.
    4. O sistema apresenta as informações de cada ação, incluindo código, nome, data, responsável, quantidade prevista de participantes e situação.
    5. O usuário visualiza a relação das atividades cadastradas.
- Fluxos alternativos:
    - 2.1. Caso não existam ações cadastradas, o sistema apresenta a mensagem informando que nenhuma ação foi registrada.
- Pós-condições: A relação de ações cadastradas é apresentada, sem alteração dos registros.

CASO 7 — Atualizar status da ação

- Objetivo: Permitir a alteração da situação de uma ação cadastrada, possibilitando o acompanhamento de seu andamento.
- Ator: Usuário administrador.
- Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e deve existir pelo menos uma ação cadastrada.
- Fluxo principal:
    1. O usuário seleciona a opção de atualizar status.
    2. O sistema solicita o código da ação.
    3. O usuário informa o código desejado.
    4. O sistema procura a ação correspondente.

5. O sistema apresenta as opções de situação disponíveis:
    - Planejada;
    - Em andamento;
    - Realizada;
    - Cancelada.
6. O usuário seleciona a nova situação.
7. O sistema verifica se a opção informada é válida.
8. O sistema atualiza o status da ação.
9. O sistema apresenta uma mensagem confirmando a atualização.

- Fluxos alternativos:
    - 4.1. Caso a ação não for encontrada, o sistema apresenta uma mensagem informando que o código não foi localizado.
    - 7.1. Caso o usuário informe uma opção diferente das situações disponíveis, o sistema apresenta uma mensagem de status inválido e não realiza a alteração.
- Pós-condições: A ação permanece registrada com a nova situação definida pelo usuário.

CASO 8 — Gerar relatórios

- Objetivo: Apresentar informações quantitativas sobre os registros existentes no sistema, permitindo acompanhar a distribuição das ações por situação.
- Ator: Usuário administrador.
- Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.
- Fluxo principal:
    1. O usuário seleciona a opção de relatórios.
    2. O sistema percorre as ações cadastradas.
    3. O sistema contabiliza a quantidade de ações planejadas.
    4. O sistema contabiliza a quantidade de ações em andamento.
    5. O sistema contabiliza a quantidade de ações realizadas.
    6. O sistema contabiliza a quantidade de ações canceladas.

7. O sistema apresenta o total de escolas, temas e ações cadastradas.
8. O sistema apresenta a distribuição das ações de acordo com suas respectivas situações.

- Fluxos alternativos:
  - 2.1. Caso não existam ações cadastradas, o sistema apresenta os totais de registros e as quantidades de ações por situação, sem ações contabilizadas.
- Pós-condições: O relatório é apresentado na tela, permitindo ao usuário visualizar os dados estatísticos disponíveis.

CASO 9 — Encerrar sistema

- Objetivo: Permitir que o usuário finalize a execução da aplicação.
- Ator: Usuário administrador.
- Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e o menu principal deve estar disponível.
- Fluxo principal:
  1. O usuário seleciona a opção de sair do sistema.
  2. O sistema apresenta uma mensagem informando que está sendo encerrado.
  3. O programa finaliza sua execução.
- Fluxos alternativos: Não existem fluxos alternativos implementados para essa operação.
- Pós-condições: A aplicação é encerrada e os dados armazenados exclusivamente na memória são perdidos.

3. Atualização dos requisitos durante a implementação

Durante o desenvolvimento do sistema PSE em Ação, algumas funcionalidades foram ampliadas em relação à proposta inicial. Essas alterações ocorreram para proporcionar maior controle sobre os registros, facilitar o acompanhamento das atividades e disponibilizar informações quantitativas sobre o funcionamento do programa.

Com base na comparação entre os requisitos inicialmente documentados e o código-fonte final, foram identificadas as seguintes atualizações:

3.1 Requisitos funcionais atualizados

- Requisito funcional 1: Autenticação
- Requisito funcional 2: Cadastro de escolas
- Requisito funcional 3: Cadastro de temas
- Requisito funcional 4: Cadastro ações
- Requisito funcional 5: Consulta de ações
- Requisito funcional 6: Listagem de ações
- Requisito funcional 7: Atualização de status
- Requisito funcional 8: Geração de relatórios
- Requisito funcional 9: Encerramento

3.2 Justificativas das alterações

As alterações realizadas durante a implementação podem ser justificadas pelos seguintes pontos:

1. Inclusão de autenticação por login e senha

Foi implementado um mecanismo de autenticação antes do acesso ao menu principal, com o objetivo de restringir a utilização do sistema a usuários que possuam as credenciais previamente definidas.

2. Separação entre consulta individual e listagem geral

Inicialmente, a documentação apresentava a consulta e a listagem como uma única funcionalidade. Durante a implementação, essas operações foram separadas para oferecer duas formas distintas de acesso às informações: a consulta individual pelo código da ação e a visualização geral dos registros cadastrados.

3. Inclusão de relatórios estatísticos

Foi acrescentada uma funcionalidade destinada à apresentação de dados quantitativos, permitindo visualizar o total de escolas, temas e ações cadastradas, além da distribuição das atividades conforme suas situações. Essa inclusão amplia a capacidade de acompanhamento e organização das ações do PSE.

4. Implementação de códigos identificadores automáticos

Durante os cadastros, o sistema passou a gerar automaticamente códigos numéricos para escolas, temas e ações. Essa implementação facilita a identificação dos registros e permite estabelecer associações entre as informações cadastradas.

5. Inclusão de validações e limites de cadastro

Foram implementadas verificações para impedir o cadastro de ações sem escolas ou temas previamente registrados, validar os códigos informados, impedir quantidades negativas de participantes e limitar cada categoria de cadastro a 100 registros.

3.3 Atualização dos requisitos não funcionais

Além dos requisitos funcionais, algumas características técnicas do código final merecem ser documentadas:

- Usabilidade: o sistema utiliza um menu textual com opções numeradas e mensagens que orientam o usuário durante as operações.
- Desempenho: os registros são manipulados por meio de vetores em memória, permitindo operações simples de cadastro, consulta e atualização.
- Confiabilidade e validação: são realizadas verificações de códigos de escolas e temas, quantidade de participantes e opções de situação das ações.
- Manutenção: o programa utiliza estruturas (struct) para organizar os dados de escolas, temas e ações, facilitando a identificação e o gerenciamento das informações.

4. LINK GITHUB

https://github.com/gabrieldouglas9/gabrieldouglas9/blob/main/AEP%202%C2%BA%20Bimestre

5.REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Caderno do gestor do PSE. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_gestor_PSE_1ed.pdf. Acesso em: 12 nov. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1. 2017. Disponível em: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1